

Fonction affine : lire et exploiter : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour tracer et lire une fonction affine, exploiter une fonction affine par morceaux (barème d'impôt, tarif progressif) et trouver un point d'équilibre entre deux droites (offre et demande). On lit sur le dessin, puis on vérifie par le calcul. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On trace ou on lit, puis on vérifie.

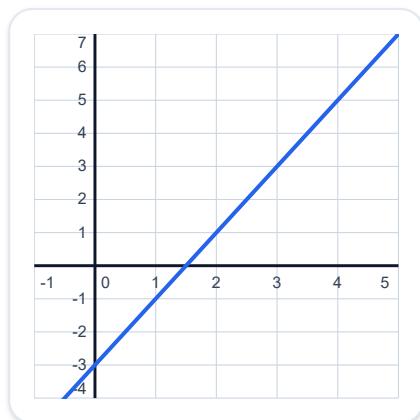
Rappel de cours

- Pour tracer la droite de $f(x) = ax + b$: on calcule deux points, par exemple $(0; b)$ et un autre, puis on les relie.
- Lire une image $f(x_0)$: on part de x_0 sur l'axe horizontal, on rejoint la droite, on lit la hauteur. Un antécédent se lit dans l'autre sens.
- Une fonction affine PAR MORCEAUX : une droite différente sur chaque intervalle. Le coefficient directeur change au « coude ».
- Le point d'intersection de deux droites vérifie $f(x) = g(x)$. En économie, l'offre et la demande s'y équilibrent.

1 Tracer la droite qui représente $f(x) = -x + 3$ pour x entre -1 et 4 .

2 Tracer la droite qui représente $g(x) = 0,5x + 1$ pour x entre 0 et 6 .

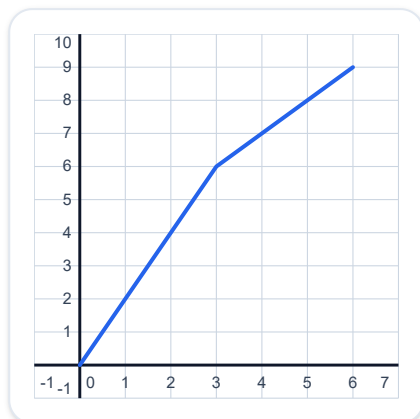
- 3 La droite représente une fonction affine f . Lire $f(2)$ et $f(0)$, puis l'antécédent de 5 par f .



- 4 La courbe représente une fonction f affine par morceaux, pour x entre 0 et 6.

a) Lire $f(2)$ et $f(5)$.

b) Donner le coefficient directeur de chaque morceau, puis l'expression de f sur chacun.



- 5 Un parking coûte 2 € par heure pour les 3 premières heures, puis 1 € par heure au-delà. Combien coûtent 2 heures ? 5 heures ?

- 6 Sur un marché, l'offre est modélisée par $f(p) = 3p - 6$ et la demande par $g(p) = -2p + 14$, où p est le prix en euros. Déterminer le prix d'équilibre et la quantité échangée.

- 7 La droite bleue a pour équation $y = x + 1$, la droite orange $y = -x + 5$. Lire les coordonnées de leur point d'intersection, puis les vérifier par le calcul.



- 8 Tracer la droite qui représente $h(x) = 1,5x - 2$ en plaçant deux points, puis vérifier que le point $(4; 4)$ est sur la droite.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire sur le dessin, calculer, puis répondre avec l'unité.

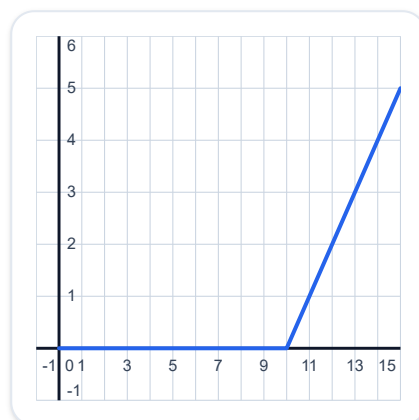
Rappel de cours

- Un barème par tranches (impôt, eau) : on découpe le montant en morceaux, et chaque morceau paie SON tarif.
- Le taux MARGINAL s'applique à la dernière tranche ; le taux MOYEN est $\frac{\text{impôt}}{\text{revenu}}$, toujours plus petit.
- Offre et demande : l'offre monte avec le prix, la demande baisse. Le prix d'équilibre est l'abscisse de leur point d'intersection.

9 Un barème d'impôt simplifié

Dans un pays imaginaire, l'impôt est nul jusqu'à 10 000 € de revenu annuel, puis de 10 % sur la part du revenu qui DÉPASSE 10 000 €. Le dessin représente l'impôt, en centaines d'euros, en fonction du revenu, en milliers d'euros.

- Calculer l'impôt pour un revenu de 8 000 €, puis de 14 000 €. Le vérifier sur le dessin.
- Pour 14 000 €, quel est le taux moyen d'imposition ?
- Que représente le coefficient directeur du second morceau ?



10 Le tarif progressif de l'eau

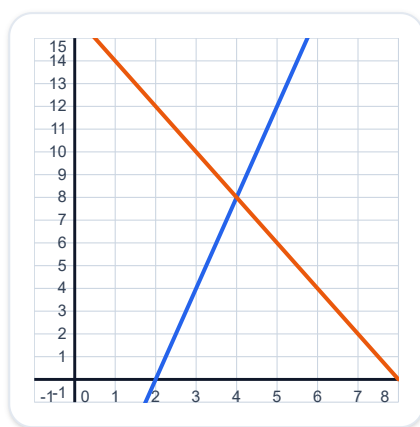
Pour inciter à économiser l'eau, une commune applique un tarif progressif : 2 € le m^3 jusqu'à 30 m^3 , puis 3 € le m^3 au-delà (chiffres d'un modèle).

- Combien paie un foyer qui consomme 20 m^3 ? 50 m^3 ?
- Pour une consommation x supérieure à 30 m^3 , montrer que la facture vaut $f(x) = 3x - 30$.
- Représenter la facture pour une consommation de 0 à 50 m^3 .

11 Le marché des fraises

Sur un marché, on modélise l'offre de fraises par $O(p) = 4p - 8$ (en bleu) et la demande par $D(p) = -2p + 16$ (en orange), en tonnes, où p est le prix du kilo en euros (chiffres d'un modèle).

- Pourquoi l'offre est-elle croissante et la demande décroissante ?
- Lire le point d'équilibre, puis le retrouver par le calcul.
- Si le prix est fixé à 5 €, que se passe-t-il ?



12 La pression en plongée

En physique, la pression subie par un plongeur, en bars, est modélisée par $P(p) = 1 + 0,1p$, où p est la profondeur en mètres.

- Que vaut la pression à la surface ? à 10 m ?
- Représenter P pour une profondeur de 0 à 40 m.
- À quelle profondeur la pression vaut-elle 3 bars ? Le lire sur ton dessin, puis le vérifier.

13 Deux imprimantes

Pour ses bureaux, une association hésite entre deux imprimantes (chiffres d'un modèle).

Imprimante A : 80 € à l'achat, puis 0,05 € par page.

Imprimante B : 200 € à l'achat, puis 0,02 € par page.

- Exprimer les coûts $A(x)$ et $B(x)$ pour x pages.
- Pour quel nombre de pages les deux coûts sont-ils égaux ? Quel est alors ce coût ?
- L'association imprime 6 000 pages. Quelle imprimante choisir ?

14 Les heures supplémentaires

Une salariée est payée 12 € de l'heure jusqu'à 35 heures par semaine ; au-delà, chaque heure supplémentaire est payée 15 € (chiffres d'un modèle).

- Combien gagne-t-elle pour 30 h ? pour 40 h ?
- Pour un nombre d'heures x entre 35 et 45, montrer que son salaire vaut $S(x) = 15x - 105$.
- Que représentent les coefficients directeurs 12 et 15 des deux morceaux ?

15 Une carte à l'échelle

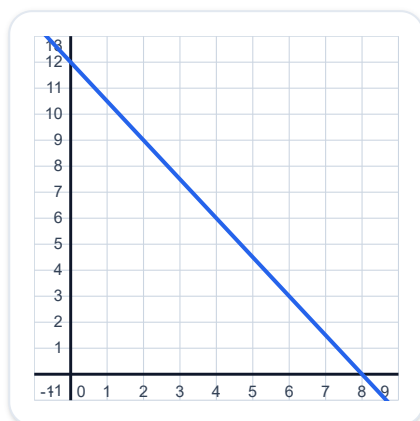
Sur une carte de randonnée au 1/25 000, 1 cm représente 25 000 cm, soit 250 m dans la réalité.

- Exprimer la distance réelle $d(x)$, en km, en fonction de la distance x mesurée sur la carte, en cm. Quelle est la nature de d ?
- Représenter d pour x de 0 à 12 cm.
- Calculer la distance réelle pour 8 cm, puis la longueur sur la carte d'un sentier de 2,5 km.

16 Vers le refuge

Un randonneur est à 12 km d'un refuge de montagne. La droite donne la distance qui lui reste à parcourir, en km, en fonction du temps de marche, en heures (chiffres d'un modèle).

- Lire la distance restante au bout de 2 heures.
- Au bout de combien de temps arrive-t-il au refuge ?
- Déterminer l'expression de la distance restante $R(t)$, puis interpréter le coefficient directeur.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Barème à plusieurs tranches : on calcule l'impôt tranche par tranche, puis on additionne.
- Deux droites qui se croisent : on résout $f(x) = g(x)$; la solution est l'ABSCISSE du point commun.
- On lit sur le dessin, puis on vérifie par le calcul.

17 Un barème à trois tranches

Un barème d'impôt simplifié, dans un pays imaginaire, compte trois tranches : 0 % jusqu'à 10 000 € ; 10 % pour la part comprise entre 10 000 et 20 000 € ; 30 % pour la part au-delà de 20 000 €.

- Calculer l'impôt pour un revenu de 20 000 €, puis de 30 000 €.
- Pour un revenu de 30 000 €, quel est le taux moyen ? Le comparer au taux marginal.
- Pour un revenu x au-delà de 20 000 €, montrer que l'impôt vaut $I(x) = 0,3x - 5\,000$.
- Un voisin affirme : « Si mon revenu passe dans la tranche à 30 %, je paierai 30 % sur TOUT mon revenu. » A-t-il raison ?

18 Le marché des vélos d'occasion

Sur un site de vente entre particuliers, on modélise, pour un modèle de vélo, l'offre par $O(p) = 2p - 20$ et la demande par $D(p) = 100 - p$, en nombre de vélos par semaine, où p est le prix en euros (chiffres d'un modèle).

- Calculer le prix d'équilibre et la quantité échangée.
- Représenter les deux droites, prix en dizaines d'euros et quantités en dizaines de vélos, puis placer le point d'équilibre.
- À 50 €, combien de vélos restent invendus ? À 30 €, que se passe-t-il ?

19 La redevance des déchets

Pour réduire les déchets, une communauté de communes facture la collecte selon le nombre de levées du bac : un forfait de 60 € par an, qui comprend 10 levées, puis 5 € par levée supplémentaire (chiffres d'un modèle).

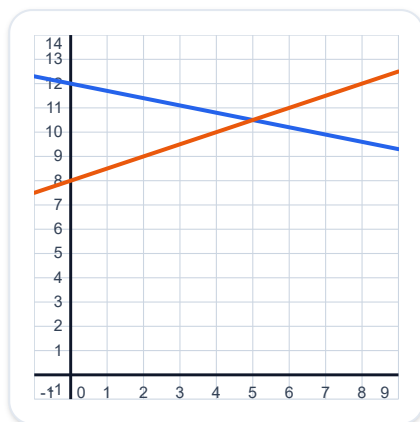
- Combien paie un foyer pour 8 levées ? pour 15 levées ?
- Exprimer la facture $f(n)$ pour $n \leq 10$, puis pour $n \geq 10$.
- Représenter f pour n de 0 à 15. Pourquoi ce tarif incite-t-il à trier ?

20 Deux villes voisines

En 2020, la ville A compte 12 000 habitants et en perd 300 par an ; la ville B, sa voisine, en compte 8 000 et en gagne 500 par an (chiffres d'un modèle). On note x le nombre d'années après 2020. Le dessin montre les deux populations, en milliers :

A en bleu, B en orange.

- Exprimer les populations $A(x)$ et $B(x)$. Quelles sont leurs variations ?
- En quelle année les deux villes auront-elles la même population ? Laquelle ?
- Lire sur le dessin quelle ville est la plus peuplée en 2028, puis le vérifier.



Corrigés : fonction affine : lire et exploiter, 20 exercices

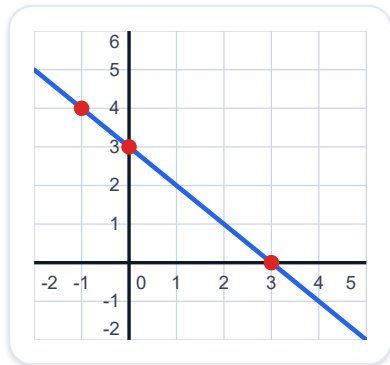
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On calcule deux points : $f(0) = 3$ et $f(3) = -3 + 3 = 0$. On place $(0; 3)$ et $(3; 0)$.

On trace la droite qui les relie, de $x = -1$ à $x = 4$.

✓ Un troisième point pour vérifier : $f(-1) = 1 + 3 = 4$, et le point $(-1; 4)$ est bien sur la droite.

★ Choisir $x = 0$ donne le point le plus simple : $(0; b)$.



2. $g(0) = 1$, $g(2) = 0,5 \times 2 + 1 = 2$ et $g(4) = 0,5 \times 4 + 1 = 3$.

On choisit des x PAIRS : les images tombent sur des nombres entiers, faciles à placer.

On place $(0; 1)$, $(2; 2)$ et $(4; 3)$, puis on trace la droite.

⚠ Avec $x = 1$, on aurait $1,5$: un demi-carreau, moins facile à placer.

3. $f(2)$: on part de 2 sur l'axe horizontal, on rejoint la droite : $f(2) = 1$.

$f(0) = -3$: c'est là que la droite coupe l'axe vertical.

Antécédent de 5 : on part de 5 sur l'axe VERTICAL, on rejoint la droite, on lit $x = 4$.

✓ La droite a pour équation $y = 2x - 3$, et $2 \times 4 - 3 = 5$.

⚠ Une image se lit sur l'axe vertical, un antécédent sur l'axe horizontal.

4. a) $f(2) = 4$ et $f(5) = 8$.

b) De 0 à 3, la courbe monte de 6 pour 3 : $\frac{6}{3} = 2$. De 3 à 6, elle monte de 3 pour 3 : $\frac{3}{3} = 1$.

Pour x entre 0 et 3, $f(x) = 2x$; pour x entre 3 et 6, $f(x) = x + 3$.

✓ Au coude, les deux formules donnent la même valeur : $2 \times 3 = 6$ et $3 + 3 = 6$.

★ Le coefficient directeur change au coude : après 3, la courbe monte moins vite.

5. 2 heures : $2 \times 2 = 4$ €.

5 heures : les 3 premières coûtent $3 \times 2 = 6$ €, les 2 suivantes $2 \times 1 = 2$ €. Total : $6 + 2 = 8$ €.

⚠ Le piège : $5 \times 2 = 10$ €. Le tarif change après 3 heures : c'est une fonction affine PAR MORCEAUX.

Sur le dessin, c'est exactement la courbe de l'exercice 4 : moins pentue après le coude de 3 heures.

6. À l'équilibre, l'offre égale la demande : $3p - 6 = -2p + 14$.

On regroupe : $3p + 2p = 14 + 6$, soit $5p = 20$, donc $p = 4$.

Quantité : $f(4) = 3 \times 4 - 6 = 6$, et $g(4) = -2 \times 4 + 14 = 6$. ✓

Le prix d'équilibre est 4 €, pour une quantité de 6 unités.

⚠ On répond avec les DEUX coordonnées : le prix et la quantité.

Sur le dessin, l'offre (bleue) monte, la demande (orange) descend ; elles se croisent en $(4; 6)$.

7. Sur le dessin, les droites se croisent en $(2; 3)$.

Calcul : $x + 1 = -x + 5$ donne $2x = 4$, donc $x = 2$, puis $y = 2 + 1 = 3$.

✓ Avec l'autre équation : $-2 + 5 = 3$.

★ Le point d'intersection est le seul point commun aux deux droites : ses coordonnées vérifient les deux équations.

8. $h(0) = -2$ et $h(2) = 1,5 \times 2 - 2 = 1$: on place $(0; -2)$ et $(2; 1)$.

On trace la droite qui les relie.

$h(4) = 1,5 \times 4 - 2 = 4$: le point $(4; 4)$ est bien sur la droite.

★ Avec une pente de 1,5, on avance de 2 pour monter de 3 : on reste sur les nœuds de la grille.

9. Un barème d'impôt simplifié

a) 8 000 € est sous le seuil : l'impôt est nul.

Pour 14 000 €, la part qui dépasse vaut $14\,000 - 10\,000 = 4\,000$ €. Impôt : $0,1 \times 4\,000 = 400$ €. Sur le dessin, au-dessus de 14, la courbe est à la hauteur 4 : 4 centaines d'euros.

b) Taux moyen : $\frac{400}{14\,000} \approx 0,029$, soit environ 2,9 %.

c) De 10 à 15, la courbe monte de 5 centaines pour 5 milliers : $\frac{500}{5\,000} = 0,1$. C'est le taux marginal, 10 %.

⚠ Le piège : $0,1 \times 14\,000 = 1\,400$ €. Les 10 % ne portent que sur la part au-dessus de 10 000 €.

★ Le taux moyen, 2,9 %, est bien plus faible que le taux marginal, 10 %.

10. Le tarif progressif de l'eau

a) 20 m^3 : $20 \times 2 = 40$ €.

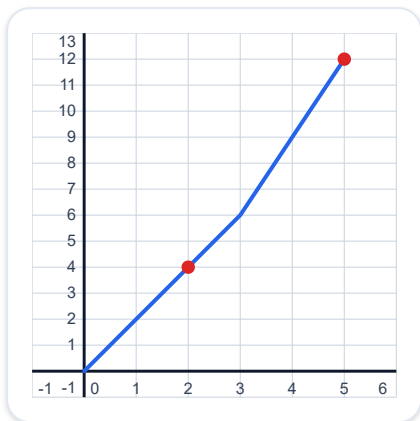
50 m^3 : $30 \times 2 = 60$ € pour les 30 premiers, puis $20 \times 3 = 60$ € pour les 20 suivants. Total : $60 + 60 = 120$ €.

b) Pour $x > 30$: $60 + 3 \times (x - 30) = 60 + 3x - 90 = 3x - 30$.

✓ $f(50) = 3 \times 50 - 30 = 120$: on retrouve le résultat du a).

c) Sur le dessin (en dizaines de m^3 et en dizaines d'euros), deux morceaux de droite : de pente 2 jusqu'à 3, puis de pente 3.

★ Plus on consomme, plus chaque m^3 coûte cher : le tarif récompense les économies d'eau.



11. Le marché des fraises

a) Plus le prix est haut, plus les producteurs veulent vendre ($a = 4 > 0$), et moins les clients veulent acheter ($a = -2 < 0$).

b) Les droites se croisent en $(4; 8)$. Calcul : $4p - 8 = -2p + 16$ donne $6p = 24$, donc $p = 4$, et $O(4) = 4 \times 4 - 8 = 8$.

Le prix d'équilibre est de 4 € le kilo, pour 8 tonnes échangées.

c) $O(5) = 4 \times 5 - 8 = 12$ et $D(5) = -2 \times 5 + 16 = 6$: on propose 12 tonnes, on en demande 6. Il reste $12 - 6 = 6$ tonnes invendues.

⚠ Au-dessus du prix d'équilibre, l'offre dépasse la demande : les invendus poussent le prix à baisser.

12. La pression en plongée

a) $P(0) = 1$ bar à la surface : c'est la pression de l'air. $P(10) = 1 + 0,1 \times 10 = 2$ bars.

b) Deux points suffisent : $(0; 1)$ et $(40; 5)$, car $P(40) = 1 + 0,1 \times 40 = 5$. Sur le dessin, la profondeur est en dizaines de mètres.

c) La droite atteint la hauteur 3 à l'abscisse 2, soit 20 m. Vérification : $1 + 0,1 \times 20 = 3$.

★ Tous les 10 m de profondeur, la pression augmente de 1 bar.

⚠ À 20 m, la pression n'est pas le double de celle de 10 m : 3 bars contre 2.

13. Deux imprimantes

a) $A(x) = 0,05x + 80$ et $B(x) = 0,02x + 200$.

b) $0,05x + 80 = 0,02x + 200$ donne $0,03x = 120$, donc $x = \frac{120}{0,03} = 4\,000$ pages. Coût : $A(4\,000) = 0,05 \times 4\,000 + 80 = 280$ €.

c) $A(6\,000) = 0,05 \times 6\,000 + 80 = 380$ € et $B(6\,000) = 0,02 \times 6\,000 + 200 = 320$ € : l'imprimante B revient moins cher. Sur le dessin (en milliers de pages et en centaines d'euros), après le croisement, la droite orange de B passe sous la bleue.

★ Moins chère à l'achat ne veut pas dire moins chère à l'usage.

14. Les heures supplémentaires

a) 30 h : $30 \times 12 = 360$ €. 40 h : $35 \times 12 = 420$ € pour les 35 premières heures, et $5 \times 15 = 75$ € pour les 5 suivantes. Total : $420 + 75 = 495$ €.

b) $S(x) = 420 + 15 \times (x - 35) = 420 + 15x - 525 = 15x - 105$.

✓ $S(40) = 15 \times 40 - 105 = 495$.

c) Ce sont les salaires horaires : 12 € par heure normale, 15 € par heure supplémentaire. Au coude de 35 h, la courbe devient plus pentue.

⚠ $15x - 105$ ne vaut qu'au-delà de 35 h : pour 30 h, elle donnerait 345 €, ce qui est faux.

15. Une carte à l'échelle

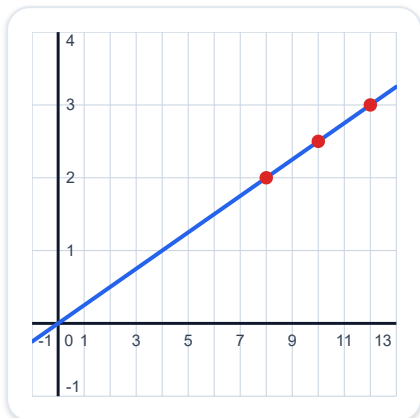
a) 250 m, c'est 0,25 km : $d(x) = 0,25x$. C'est une fonction linéaire : sa droite passe par l'origine.

b) Deux points : $(0; 0)$ et $(12; 3)$, car $d(12) = 0,25 \times 12 = 3$.

c) $d(8) = 0,25 \times 8 = 2$ km. Pour 2,5 km : $0,25x = 2,5$, donc $x = 10$ cm.

★ Une échelle est une situation de proportionnalité : la droite passe par l'origine.

⚠ On convertit avant de calculer : 25 000 cm, ce sont 250 m, soit 0,25 km.



16. Vers le refuge

a) Au-dessus de 2, la droite est à la hauteur 9 : il reste 9 km.

b) La droite coupe l'axe horizontal en 8 : il arrive au bout de 8 heures.

c) $R(0) = 12$, et la droite descend de 3 quand on avance de 2 : $a = \frac{-3}{2} = -1,5$. Donc $R(t) = -1,5t + 12$.

Le randonneur avance de 1,5 km par heure : le chemin est très raide.

✓ $R(8) = -1,5 \times 8 + 12 = 0$.

⚠ Le coefficient est négatif parce que la distance RESTANTE diminue ; sa vitesse, elle, vaut 1,5 km/h.

17. Un barème à trois tranches

a) 20 000 € : rien sur les 10 000 premiers euros, puis $0,1 \times 10\,000 = 1\,000$ €. Impôt : 1 000 €.

30 000 € : les 1 000 € précédents, plus $0,3 \times 10\,000 = 3\,000$ € pour la part au-delà de 20 000 €. Impôt : $1\,000 + 3\,000 = 4\,000$ €.

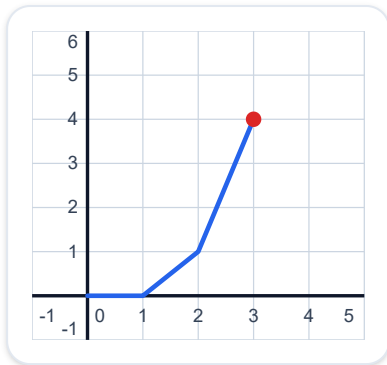
b) Taux moyen : $\frac{4\,000}{30\,000} \approx 0,133$, soit environ 13,3 %, bien moins que le taux marginal de 30 %.

c) $I(x) = 1\,000 + 0,3 \times (x - 20\,000) = 1\,000 + 0,3x - 6\,000 = 0,3x - 5\,000$.

✓ $I(30\,000) = 0,3 \times 30\,000 - 5\,000 = 4\,000$.

d) Non : les 30 % ne s'appliquent qu'à la part au-delà de 20 000 €. Sur le dessin (revenu en dizaines de milliers d'euros, impôt en milliers d'euros), la courbe ne fait aucun saut : elle devient seulement plus pentue.

★ Dans ce barème, gagner un euro de plus ne fait jamais payer plus de 30 centimes d'impôt en plus : le revenu après impôt augmente toujours.



18. Le marché des vélos d'occasion

a) $2p - 20 = 100 - p$ donne $3p = 120$, donc $p = 40$. Quantité : $O(40) = 2 \times 40 - 20 = 60$, et $D(40) = 100 - 40 = 60$.



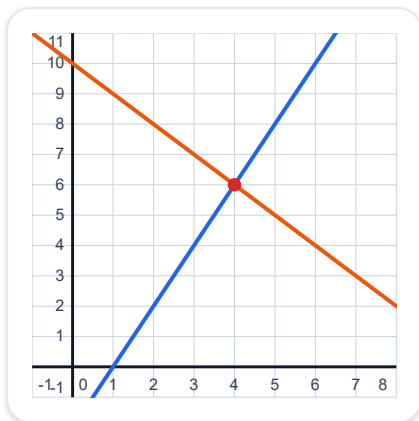
Au prix d'équilibre de 40 €, 60 vélos sont échangés par semaine.

b) Sur le dessin, le point d'équilibre est en (4; 6).

c) À 50 € : $O(50) = 2 \times 50 - 20 = 80$ et $D(50) = 100 - 50 = 50$. Il reste $80 - 50 = 30$ vélos invendus.

À 30 € : $O(30) = 2 \times 30 - 20 = 40$ et $D(30) = 100 - 30 = 70$: il manque 30 vélos, les acheteurs sont trop nombreux.

★ Au-dessus du prix d'équilibre, des invendus ; en dessous, une pénurie.



19. La redevance des déchets

a) 8 levées : le forfait suffit, 60 €. 15 levées : $60 + 5 \times 5 = 85$ €.

b) Pour $n \leq 10$: $f(n) = 60$, une fonction constante. Pour $n \geq 10$: $f(n) = 60 + 5 \times (n - 10) = 5n + 10$.

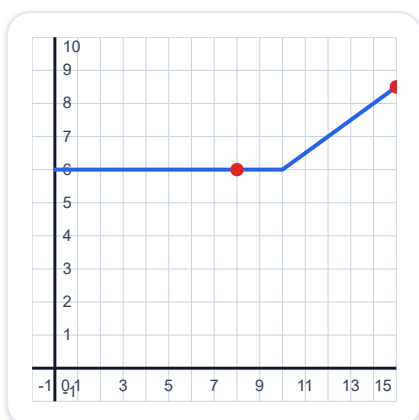


Les deux formules donnent 60 pour $n = 10$: $5 \times 10 + 10 = 60$.

c) Sur le dessin (en dizaines d'euros), un palier horizontal jusqu'à 10 levées, puis une droite qui monte d'un demi-carreau par levée.

Moins on sort son bac, moins on paie au-delà du forfait : trier et composter font baisser la facture.

⚠ Sur le palier, le coefficient directeur vaut 0 : la fonction est constante, et c'est bien une fonction affine.



20. Deux villes voisines

a) $A(x) = 12\,000 - 300x$ est décroissante ($a = -300$) ; $B(x) = 8\,000 + 500x$ est croissante ($a = 500$).

b) $12\,000 - 300x = 8\,000 + 500x$ donne $4\,000 = 800x$, donc $x = 5$: en 2025. Population : $A(5) = 12\,000 - 300 \times 5 = 10\,500$ habitants, et $B(5) = 8\,000 + 500 \times 5 = 10\,500$. ✓

c) Après le croisement, la droite orange de B est au-dessus : en 2028, B est la plus peuplée. En effet, $A(8) = 12\,000 - 300 \times 8 = 9\,600$ et $B(8) = 8\,000 + 500 \times 8 = 12\,000$.

★ Quand une ville-centre perd des habitants au profit des communes qui l'entourent, les géographes parlent de périurbanisation.

⚠ On répond par une ANNÉE, 2025, et non par $x = 5$.